第 2 章 矩阵

§2.1 矩阵

§2.2 矩阵的运算

§2.3 可逆矩阵与矩阵的逆

§2.4 分块矩阵

§2.5 初等变换与初等矩阵

§2.6 矩阵的秩

重点难点考点

§2.7 线性代数方程组的消元法

矩阵是一种新的运算对象，同学们必须清楚矩阵运算的一些特殊的规律，以区别于数的运算，并能够熟练地掌握它的各种基本运算，这对以后学习其他各章及其他学科十分重要.

是否能学好线性代数，或者说考个好一点的分数，掌握矩阵这一工具是决定性的！ 切记…

§ 2.1 矩阵

2.1.1 矩阵的定义

2.1.2 一些特殊的矩阵

§2.1 矩阵

2.1.1 矩阵的定义

一、矩阵概念的引入

在引言部分，我们就将所谓的矩形数表称为“矩阵”.

事实上，在日常生活中，我们也经常关心一些数表：如价格表、股票行情表、财务报表、交通运输计划表等等，这些重要的“矩形数表”，在数学中，则可用矩阵来表示.

引例 1 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线，如图所示表示了四城市间的航班图，如果从 A 到 B 有航班，则用带箭头的线连接 A 与 B.

如果第 i 市到 j 市有单程航线用 1 表示，无单程航线用 0 表示，则得到一个数表：

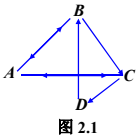


图 2.1

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	0
C	1	0	0	1
D	0	1	0	0

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这个数表反映了四城市间交通联接情况.

也就是说，图 2.1 中的航线可表示成如下矩阵形式：

$$a_{ij}=\begin{cases}1, & \text{从}i\text{市到}j\text{市有一条单向航线},\\ 0, & \text{从}i\text{市到}j\text{市无单向航线},\end{cases}$$

a_{ij} 即为表(矩阵)的第 i 行第 j 列的数.

2.1.1 矩阵的定义

一、矩阵概念的引入

引例 2 设有两种资源: A_1, A_2, 运往 4 个地方: B_1, B_2, B_3, B_4.

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
A_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}

a_{ij} 表示第 i 种资源运往第 j 个地方的数量.

同样可表示为：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}$$

该矩形数表就直观的表示一个**资源**调运方案.

2.1.1 矩阵的定义

一、矩阵概念的引入

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases} \quad (1.7.1)$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0 \end{cases} \quad (1.7.4)$$

引例 3 线性方程组 (1.7.1)、(1.7.4) 的解取决于系数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,n)$ 和常数项 $b_i(i=1,2,\cdots,n)$.

非齐次线性方程组 (1.7.1) 的系数与常数项按原位置可排为矩形数表：

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{matrix}$$

齐次线性方程组 (1.7.4)的系数按原位置可排为矩形数表：

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$$

2.1.1 矩阵的定义

一、矩阵概念的引入

一般的线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$ 的系数与常数项按原位置可分别排为矩形数表 $\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$ 和 $\begin{matrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{matrix}$

可记为 $B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$ m 行 $n+1$ 列

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ m 行 n 列

这样，对线性代数中的核心问题“线性方程组”的研究，就可转化为对这种表的研究.

由引例讨论可知，虽然问题的背景不同，但最终都归结为这种矩形数表的讨论.

1850年西尔维斯特首先引入了矩阵的概念.

二、矩阵的定义

2.1.1 矩阵的定义

二、矩阵的定义

定义2.1.1 由 $m\times n$ 个数 $a_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$$

称为 m 行 n 列矩阵，简称 $m\times n$ 矩阵.

记作 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，简记为 $A=A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}=(a_{ij})$.

这 $m\times n$ 个数称为矩阵 A 的元素，简称为元.

元素是实数的矩阵称为实矩阵，元素是复数的矩阵称为复矩阵.

例如: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 是一个 2×4 实矩阵. $m=n$ 时的矩阵称为 n 阶方阵.

2.1.1 矩阵的定义

二、矩阵的定义

$m-n$ 时的矩阵称为 n 阶方阵. 即方阵是行数与列数相同的矩阵，如 n 阶方阵：

主对角线

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

副对角线

有 n 行 n 列. 方阵有所谓的主对角线与副对角线. 方阵有对应的行列式：

方阵	对应的行列式
$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$	$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$
▪行数等于列数 ▪共有$n\times n$个元素 ▪本质上就是一个数表	▪行数等于列数 ▪共有n^2个元素 ▪是一个数
$(a_{ij})_{m\times n}$	$\det(a_{ij})$称为方阵$(a_{ij})_{n\times n}$的行列式

方阵自然可以被看作是一种特殊的矩阵，除此之外，还有：

2.1.2 一些特殊的矩阵

一、一些特殊矩阵

1.行数与列数都等于 n 的矩阵，称为 n 阶方阵. 可记作 $A_{n\times n}$.

2.只有一行的矩阵 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，称为行矩阵(或行向量).

只有一列的矩阵 $B=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$，称为列矩阵(或列向量).

3.元素全是零的矩阵称为零距阵. 可记作 O.

例如: $O_{2\times 2}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $O_{1\times 4}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 是不同的零矩阵，即 $O_{2\times 2}\neq O_{1\times 4}$.

4.主对角线以下(上)元素全为零的方阵称为上(下)三角矩阵 .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

也就是说，对 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，当 $i>j$ 时，$a_{ij}=0\ (j=1,2,\cdots n)$ 的矩阵称为上三角矩阵；当 $i<j$ 时，$a_{ij}=0\ (j=1,2,\cdots n)$ 的矩阵称为下三角矩阵.

2.1.2 一些特殊的矩阵

一、一些特殊矩阵

5.形如 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ 的方阵称为 n 阶对角矩阵. 记作 $A=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

注:为区分对角矩阵与零矩阵及数量矩阵，常常认为对角矩阵是非零、非数量矩阵，但零矩阵及数量矩阵也可看作是对角矩阵的特例.

特别的，方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}$ 称为 n 阶单位矩阵, 记作 E_n 或 I_n 或 E 或 I.

方阵 $\begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}_{n\times n}$ 称为 n 阶数量矩阵, 记作 kE_n .

注：为区分数量矩阵与零矩阵，常认为数量矩阵应满足 $k\neq 0$, 即对角元非零且相等.

以上是几个常用的特殊矩阵.

对于零矩阵，我们已经指出：$O_{2\times 2}, O_{1\times 4}$ 是不同的零矩阵，即 $O_{2\times 2}\neq O_{1\times 4}$.

问题：两个矩阵相等应满足什么条件?

2.1.2 一些特殊的矩阵

二、同型矩阵与矩阵相等

1. 两个矩阵的行数相等、列数相等时，称为同型矩阵.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 8 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ 为同型矩阵.

若有两个矩阵都是 $m\times n$ 矩阵，即 $A=(a_{ij})_{m\times n}, B=(b_{ij})_{m\times n}$，则 A,B 为同型矩阵.

行数相等、列数相等

2. 若两个矩阵 $A=(a_{ij})$ 与 $B=(b_{ij})$ 为同型矩阵，并且对应元素相等， 即

$$a_{ij}=b_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$$

则称矩阵 A 与 B 相等，记作 $A=B$.

注意：零矩阵不一定相等, 同型的零矩阵才相等. 如

$$O_{2\times 2}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\neq O_{1\times 4}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.1.2 一些特殊的矩阵

在我们引入矩阵概念时，使用了线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$ 作为引例，

如果将线性方程组的系数构成的矩阵(方程组的系数矩阵)记为 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$,

将线性方程组的右端常数构成的矩阵记为 $b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 解变量构成的矩阵记为 $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

则线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$ 有矩阵形式：$Ax=b$.

而线性代数中另一重要研究对象，线性变换(第四章)也有矩阵形式：

三、矩阵与线性变换

n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 m 个变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 之间的关系式

$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n,\\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ y_m=a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n. \end{cases}$$

表示一个从变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 线性变换，其中 a_{ij} 为变换系数.

线性变换 $\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n,\\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ y_m=a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n. \end{cases}$

线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系.

对应一个矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$

线性变换 $\begin{cases} y_1=x_1,\\ y_2=x_2,\\ \cdots\cdots\\ y_n=x_n \end{cases}$ 称为恒等变换.

因为 $\begin{cases} y_1=x_1,\\ y_2=x_2,\\ \cdots\cdots\\ y_n=x_n \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} y_1=1\cdot x_1+0\cdot x_2+\cdots+0\cdot x_n,\\ y_2=0\cdot x_1+1\cdot x_2+\cdots+0\cdot x_n,\\ \cdots\cdots\\ y_n=0\cdot x_1+0\cdot x_2+\cdots+1\cdot x_n \end{cases}$

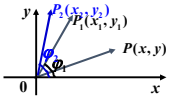
所以恒等变换对应 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 单位阵 E_n

称为线性变换的系数矩阵.

三、矩阵与线性变换

至此，我们知道线性代数方程组、线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系，考虑平面 2 维几何空间的如下线性变换(旋转变换):

$\begin{cases} x_1=\cos\varphi_1 x-\sin\varphi_1 y,\\ y_1=\sin\varphi_1 x+\cos\varphi_1 y. \end{cases}$ 以原点为中心逆时针旋转 φ_1 角的旋转变换 对应 2阶方阵 $A=\begin{pmatrix} \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1\\ \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 \end{pmatrix}$



$C=AB$?

$\begin{cases} x_2=\cos\varphi_2 x_1-\sin\varphi_2 y_1,\\ y_2=\sin\varphi_2 x_1+\cos\varphi_2 y_1. \end{cases}$ 以原点为中心逆时针旋转 φ_2 角的旋转变换 对应 2阶方阵 $B=\begin{pmatrix} \cos\varphi_2 & -\sin\varphi_2\\ \sin\varphi_2 & \cos\varphi_2 \end{pmatrix}$

若先后做上述两种旋转变换，即先逆时针旋转 φ_1 (对应矩阵 A)再逆时针旋转 φ_2 (对应矩阵 B)，则相当于做了逆时针旋转 $\varphi=\varphi_1+\varphi_2$ 的旋转变换 (对应矩阵 C)，这三个旋转变换的矩阵之间存在着某种关系，为反映这种关系，我们需要定义矩阵之间的运算.

为将有关问题都转化为矩阵的问题来讨论，先引入矩阵的运算:

§2.2 矩阵的运算

2.2.1 加法与数乘
2.2.2 矩阵的乘法
2.2.3 转置、共轭与迹
2.2.4 n 阶方阵的行列式
2.2.5 伴随矩阵

2.2.1 矩阵的加法与数乘

一、矩阵的加法

引例 设有 A、B 两种物资(单位：吨)要从三个产地(1、2、3)运往四个销售地(1、2、3、4)，其调运方案分别由矩阵 A、B 给出：

$$A=\begin{array}{c} \\ 1\\ 2\\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}\\ \begin{pmatrix} 30 & 25 & 17 & 0\\ 20 & 0 & 14 & 23\\ 0 & 20 & 20 & 30 \end{pmatrix} \end{array}\qquad B=\begin{array}{c} \\ 1\\ 2\\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}\\ \begin{pmatrix} 10 & 15 & 13 & 30\\ 0 & 40 & 16 & 17\\ 50 & 10 & 0 & 10 \end{pmatrix} \end{array}$$

那么，从各产地运往各销售地两种物资的总量(单位：吨)为：

$$A+B=\begin{pmatrix} 30+10 & 25+15 & 17+13 & 0+30\\ 20+0 & 0+40 & 14+16 & 23+17\\ 0+50 & 20+10 & 20+0 & 30+10 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 40 & 40 & 30 & 30\\ 20 & 40 & 30 & 40\\ 50 & 30 & 20 & 40 \end{pmatrix}.$$

所得矩阵的元素为两个矩阵的对应元素的和(加法)， 一般地，我们引入矩阵加法：

一、矩阵的加法

定义2.2.1 设有两个 $m\times n$ 矩阵

$$A=(a_{ij})=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad B=(b_{ij})=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix},$$ 同型矩阵

那么矩阵 A 与 B 的和记作 $A+B$， 规定为：

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

两个矩阵的和矩阵的元素为这两个矩阵的对应元素的和.

注意：只有当两个矩阵是同型矩阵时，才能进行矩阵加法运算.

例如：$\begin{pmatrix} 12 & 3 & -5\\ 1 & -9 & 0\\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 8 & 9\\ 6 & 5 & 4\\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 12+1 & 3+8 & -5+9\\ 1+6 & -9+5 & 0+4\\ 3+3 & 6+2 & 8+1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 13 & 11 & 4\\ 7 & -4 & 4\\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$

矩阵加法有如下运算规律：

一、矩阵的加法

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$，则 A 与 B 之和为 $A+B=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}$.

矩阵的加法满足以下运算律：

1）交换律：$A+B=B+A$;

2）结合律：$(A+B)+C=A+(B+C)$;

3）存在零矩阵 0：满足 $A+0=A$，其中 0 是与 A 同型的零矩阵；

如果矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，则称矩阵：

$$-A=(-a_{ij})_{m\times n},$$

$$-A=\begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{m1} & -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$$

为矩阵 A 的负矩阵.

4）存在负矩阵 $(-A)$，满足 $A+(-A)=0$.

进而，我们可以定义矩阵的减法：

$$A-B=A+(-B)$$

一、矩阵的加法

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵加法与实数加法的运算规律比较

	$\forall a,b,c\in R$	设 A、B、C 是同型矩阵
交换律	$a+b=b+a$	$A+B=B+A$
结合律	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
其他	设矩阵 $A=(a_{ij})$，记 $-A=(-a_{ij})$，称为矩阵 A 的负矩阵. 显然 $A+(-A)=0$ ， $A-B=A+(-B)$	

一、矩阵的加法

区别于行列式线性运算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\neq$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a_{11} & a_{12}+b_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & a_{22}+b_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & a_{32}+b_{32} & 2a_{33} \end{pmatrix}=$$

注意：矩阵加法，需要把矩阵的每一个元素相加，这与行列式的“线性性质”是不同的. 再看矩阵的数乘运算：

二、数与矩阵相乘

引例 设从某三个地区到另四个地区的距离（单位：km）由矩阵 A 给出：

$$A=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 90 & 175 & 120 & 85 \\ 10 & 130 & 70 & 55 \\ 105 & 190 & 135 & 100 \end{pmatrix} \end{array} \quad 2.40\cdot A=\begin{pmatrix} 90\times 2.40 & 175\times 2.40 & 120\times 2.40 & 85\times 2.40 \\ 10\times 2.40 & 130\times 2.40 & 70\times 2.40 & 55\times 2.40 \\ 105\times 2.40 & 190\times 2.40 & 135\times 2.40 & 100\times 2.40 \end{pmatrix}$$

已知货物每吨公里运费为 2.40 元，那么，各地之间每吨货物的运费只要将矩阵 A 中每一元素都乘以 2.40 即得.

定义2.2.2 数 λ 与矩阵 A 的数量乘积记作 λA 或 $A\lambda$， 规定为

$$\lambda A=A\lambda=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

注意：矩阵数乘与行列式“数乘”的区别.

$$2\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 0 & 10 & 4 \end{pmatrix};\quad 2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2\times 1 & 2 \\ 2\times 2 & 5 \end{vmatrix}\ \text{或者}\ \begin{vmatrix} 1 & 2\times 2 \\ 2 & 2\times 5 \end{vmatrix}\ \text{或者}\ \begin{vmatrix} 2\times 1 & 2\times 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}\cdots\cdots$$

二、数与矩阵相乘

$$\lambda A=A\lambda=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

要注意：数 k 乘一个矩阵 A，需要把数 k 乘矩阵的每一个元素，这与行列式的线性性质是不同的.

$$\lambda\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \lambda a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & \lambda a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\lambda\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} & \lambda a_{33} \end{pmatrix}$$

应避免 $\lambda|A_{n\times n}|\times|\lambda A_{n\times n}|$ 的错误 $(\lambda\neq 1)$，

对于数乘矩阵的行列式，有 $|\lambda A_{n\times n}|=\lambda^n|A_{n\times n}|$ √

再次强调：矩阵数乘与行列式的线性性质是不同的.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\qquad kA=(ka_{ij})=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

二、数与矩阵相乘

$$\lambda A=A\lambda=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

矩阵数乘运算的规律与实数乘法的运算规则比较

	$\forall a,b,c\in R$	设 A、B 是同型矩阵，λ，μ 是数
结合律	$(ab)c=a(bc)$	$(\lambda\mu)A=\lambda(\mu A)$
分配律	$(a+b)\cdot c=ac+bc$	$(\lambda+\mu)A=\lambda A+\mu A$
备注	$c\cdot(a+b)=ca+cb$ $\lambda(A+B)=\lambda A+\lambda B$ $1\cdot A=A$ $0\cdot A=0$	

矩阵相加与数乘矩阵合起来，统称为矩阵的线性运算.

例2.2.1 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 计算 $3A+4B-2C$

解 $3A+4B-2C=3\begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}+4\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}-2\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} 6 & -15 & 3 \\ 9 & 0 & -12 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & -8 & -12 \\ 0 & -4 & -20 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 10 & -25 & -5 \\ 7 & -2 & -30 \end{pmatrix}$$

例2.2.2 设 $3\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 3 \end{pmatrix}$， 求 x,y,z,w.

解 由矩阵的数乘与加法知：$\begin{pmatrix} 3x & 3y \\ 3z & 3w \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x+4 & 6+x+y \\ -1+z+w & 2w+3 \end{pmatrix}$

由矩阵相等的定义知：$\begin{cases} 3x=x+4 \\ 3y=6+x+y \\ 3z=-1+z+w \\ 3w=2w+3 \end{cases}\Rightarrow x=2,y=4,z=1,w=3.$

例2.2.3 设 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 11 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$，且 $3A+2X=B$，求 X.

解 由 $3A+2X=B$， 所以 $2X=B-3A\Rightarrow X=\frac{1}{2}(B-3A)$.

而 $(B-3A)=\begin{pmatrix} 11 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ -3 & 15 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}$， 所以 $X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} & -4 \end{pmatrix}$

上例中的方程 $3A+2X=B$ ，就是所谓的矩阵方程.

上面我们介绍了矩阵加法与数乘运算，再看矩阵乘法运算.

2.2.2 矩阵的乘法

引例 设甲、乙两家公司生产(1，2，3)三种型号的计算机，且单位时间产量(单位：台)由下列矩阵表示：

$$A=\begin{array}{c}\begin{matrix}1&2&3\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}25&20&18\\24&16&27\end{pmatrix}\end{array}\begin{matrix}\\ \text{甲}\\ \text{乙}\end{matrix}$$

若生产这三种型号计算机每台的利润（单位：万元/台）为 $B=\begin{pmatrix}0.5\\0.2\\0.7\end{pmatrix}$

则这两家公司单位时间的利润（单位：万元）应为：

$$C=\begin{pmatrix}25\times0.5+20\times0.2+18\times0.7\\24\times0.5+16\times0.2+27\times0.7\end{pmatrix}\triangleq\begin{pmatrix}25&20&18\\24&16&27\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.5\\0.2\\0.7\end{pmatrix}=AB=\begin{pmatrix}29.1\\34.1\end{pmatrix}\begin{matrix}\text{(甲)}\\\text{(乙)}\end{matrix}$$

下面给出矩阵的乘法定义

2.2.2 矩阵的乘法

定义2.2.3 设 $A=(a_{ij})$ 是一个 $m\times s$ 矩阵， $B=(b_{ij})$ 是一个 $s\times n$ 矩阵，规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m\times n$ 矩阵 $C=(c_{ij})$ ，其中：

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$$
$$=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}\qquad(i=1,2,\cdots m;\ j=1,2,\cdots,n)$$

即矩阵 A 与 B 的乘积矩阵的第 i 行第 j 列元素 C_{ij} 为矩阵 A 的第 i 行元素与矩阵 B 的第 j 列对应元素的乘积的和.

并将矩阵 A 与矩阵 B 的乘积记作 $C=AB$ 或 $C_{m\times n}=A_{m\times s}B_{s\times n}$.

注： 当 A 的列数 $=B$ 的行数时，才有 AB， 且乘积 $C=AB$ 的行数为 A 的行数，列数为 B 的列数.

2.2.2 矩阵的乘法

乘积 AB 有意义当且仅当 A 的列数等于 B 的行数.

$$m\times s\quad\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{is}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{ms}\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}b_{11}&\cdots&b_{1j}&\cdots&b_{1n}\\b_{21}&\cdots&b_{2j}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\b_{s1}&\cdots&b_{sj}&\cdots&b_{sn}\end{pmatrix}\quad s\times n$$

$$=\begin{pmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1j}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\c_{i1}&\cdots&c_{ij}&\cdots&c_{in}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\c_{m1}&\cdots&c_{mj}&\cdots&c_{mn}\end{pmatrix}$$

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{im}b_{mj}$$
$$=\sum_{k=1}^{m}a_{ik}b_{kj}$$

乘积矩阵的元素 C_{ij} 为 A 的第 i 行元素与 B 的第 j 列元素的乘积的和.

定义2.2.3 设 $A=(a_{ij})$ 是一个 $m\times s$ 矩阵，$B=(b_{ij})$ 是一个 $s\times n$ 矩阵，那么规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m\times n$ 矩阵 $C=(c_{ij})$ ，其中

$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}$ $(i=1,2,\cdots m;\ j=1,2,\cdots,n)$

并把此乘积记作 $C=AB$ 或 $C_{m\times n}=A_{m\times s}B_{s\times n}$.

注 当 A 的列数 $=B$ 的行数时，才有 AB，且乘积 $C=AB$ 的行数为 A 的行数，列数为 B 的列数.

例2.2.4 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\-1&1&3&0\\0&5&-1&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&3&4\\1&2&1\\3&1&-1\\-1&2&1\end{pmatrix}$ 求 $C=AB$.

解 由 $A=(a_{ij})_{3\times4}$ $B=(b_{ij})_{4\times3}$ 及矩阵乘法定义知 $C=(c_{ij})_{3\times3}$

故 $C=AB=\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\-1&1&3&0\\0&5&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&3&4\\1&2&1\\3&1&-1\\-1&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&6&7\\10&2&-6\\-2&17&10\end{pmatrix}$.

注 当 A 的列数 $=B$ 的行数时，才有 AB，且乘积 $C=AB$ 的行数为 A 的行数，列数为 B 的列数.

例如 $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\\5&8&9\end{pmatrix}_{3\times3}\begin{pmatrix}1&6&8\\6&0&1\end{pmatrix}_{2\times3}$ 不存在； 而 $(1\,2\,3)\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}=(1\times3+2\times2+3\times1)=(10)$

注意 1.矩阵乘法不满足交换律，即：$AB\neq BA$;

2.两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵.

例如 $A=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$, 有 $AB=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$; 而 $BA=\begin{pmatrix}2&2\\-2&-2\end{pmatrix}$, 有 $AB\neq BA$.

但也有例外，比如 $A=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$

则有 $AB=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}$, 有 $AB=BA$.

特别的，当 $AB=BA$ 时，则称 A 与 B 可交换. (一个小的考点)

问题：A 与 B 可交换的条件？(后面将给出矩阵可交换的条件)

一般地， 矩阵乘法不满足消去律 即由 $AB=AC$，且 $A\neq0$ 不能推出 $B=C$.

例如 $A=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}$.

有 $AB=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$, $AC=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$, 虽然有 $AB=AC$， 但是 $B\neq C$.

而由 $AB=0$ 也不能推出 $A=0$ 或 $B=0$.

若 $AB=0$，则称 A 是 B 的左零因子，B 为 A 的 右零因子.

一般而言，矩阵的零因子不唯一.

如此看来，关于两矩阵做乘法运算后所得的结果矩阵具有什么样的特点，是个值得关注的问题.

先看看两个三角形矩阵做矩阵乘法运算.

例2.2.5 证明：两个上三角矩阵的乘积仍是上三角矩阵.

证明： 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$ 即 $i>j$ 时，$a_{ij}=b_{ij}=0$.

设 $AB=C=(c_{ij})_{n\times n}$ 要证 C 仍是上三角矩阵，即证 $i>j$ 时 $c_{ij}=0$.

而 $c_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=\sum\limits_{k=1}^{i-1}a_{ik}b_{kj}+\sum\limits_{k=i}^{n}a_{ik}b_{kj}$

当 $i>j$ 时，右端第一和式中 $a_{ik}=0$ (因 $k=1,2,\cdots,i-1<i$)

右端第二和式中 $b_{kj}=0$(因 $k=i,i+1,\cdots,n>j$)

故当 $i>j$ 时，恒有 $c_{ij}=0$， 即 $C=AB$ 仍是上三角矩阵.

再看几种更特殊的矩阵的矩阵乘法运算.

特殊的矩阵的矩阵乘法

对角矩阵 $A=(a_1\ a_2\cdots a_n)$，行矩阵 $B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$，列矩阵 $K=\begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}=kI$，数量矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}=diag(a_1\ a_2\cdots a_n)$，对角矩阵 其中：$\sum\limits_{i=1,n}|a_i|\neq 0$

有 $AB=(a_1\ \ a_2\ \ \cdots\ \ a_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_k=c$ (常数)

$$BA=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}(a_1\ \ a_2\ \ \cdots\ \ a_n)=\begin{pmatrix} b_1a_1 & b_1a_2 & \cdots & b_1a_n \\ b_2a_1 & b_2a_2 & \cdots & b_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_na_1 & b_na_2 & \cdots & b_na_n \end{pmatrix}$$

而两个数量矩阵的矩阵乘法的结果矩阵是数量矩阵；

两个对角矩阵的矩阵乘法的结果矩阵是对角矩阵.

数量矩阵与任意同阶方阵都是可交换的，即：

$$(kI)A=kA=k(IA)=kA=Ak=A(kI)$$

而对角矩阵(数量矩阵除外)与任意非对角同阶方阵都不是可交换的，

如 n 阶对角矩阵与方阵：

如 n 阶对角阵与方阵：

$$\Lambda A=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1a_{11} & a_1a_{12} & \cdots & a_1a_{1n} \\ a_2a_{21} & a_2a_{22} & \cdots & a_2a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_{n1} & a_na_{n2} & \cdots & a_na_{nn} \end{pmatrix}=(a_ia_{ij})_{n\times n}$$

注:这里我们假定对角矩阵是非零、非数量矩阵.

$$\neq$$

$$A\Lambda=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1a_{11} & a_2a_{12} & \cdots & a_na_{1n} \\ a_1a_{21} & a_2a_{22} & \cdots & a_na_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1a_{n1} & a_2a_{n2} & \cdots & a_na_{nn} \end{pmatrix}=(a_ja_{ij})_{n\times n}$$

矩阵与列矩阵相乘则可用来…

矩阵与列矩阵相乘则可用来表示线性代数中线性方程组这一重要的研究对象. 对一般线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

令 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 系数矩阵 $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ $b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$ 增广矩阵

其中：A 称为线性方程组系数矩阵，B 称为线性方程组的增广矩阵；

b 称为线性方程组的右端向量，x 称为线性方程组的解向量.

因此，基于矩阵乘法上述线性方程组表示为： $Ax=b$

称为线性方程组的矩阵形式. 矩阵形式在讨论线性方程组的有关问题时具有优势. 再来关注矩阵乘法的运算规律

矩阵相乘的运算规律：

(1) $A(BC)=(AB)C$ (乘法结合律);

(2) $(A+B)C=AC+BC$ (乘法对加法的右分配律)

$C(A+B)=CA+CB$ (乘法对加法的左分配律)

(3) $k(AB)=(kA)B=A(kB)$ (k是数，数乘和乘法的结合律);

(4) $E_mA_{m\times n}=A_{m\times n}E_n=A_{m\times n}$ (单位矩阵在矩阵乘法中的作用类似于数 1)

(5) $(kE_m)A_{m\times n}=kA_{m\times n}=A_{m\times n}(kE_n)=kA_{m\times n}$

(6) $A_{m\times n}O_{n\times s}=O_{m\times s}\neq O_{t\times m}A_{m\times n}=O_{t\times n}$

注：而(4)(5)中的E_m与E_n、(kE_m)与(kE_n)不是同阶单位矩阵、数量矩阵，是不同的矩阵，没有可交换的问题. 而(6)中的$O_{m\times s}$与$O_{t\times m}$也不是同型零矩阵.

对矩阵乘法，须特别注意：

(1) $AB\neq BA$ (没有交换律);

(2) $AB=0 \Rightarrow A=0$ 或 $B=0$

(3) $AB=AC$ 或 $BA=CA \Rightarrow B=C$ (没有消去律);

对任意的 n 阶方阵 A，其与自身总是可交换的.

所以，可由矩阵的乘法定义方阵的幂.

方阵的幂 设 A 为 n 阶方阵, 方阵 A 的 k 次幂为：$A^k=\underbrace{AA\cdots A}_{k\text{个}A}=A^{k-1}A$.

显然 $AA=A^2$，再规定 $A^0=E$.

有：$A^kA^l=A^{k+l}$， $(A^k)^l=A^{kl}$. 其中 k，l 为任意非负整数. 例如

$$\begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ \cdots & \cdots & A^2 & \cdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix}_{n\times n}^2=\left[\frac{1}{n}\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}\right]^2=\frac{1}{n^2}\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}^2$$

$$=\frac{1}{n^2}\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}=\frac{1}{n^2}\begin{pmatrix} n(n-1) & -n & \cdots & -n \\ -n & n(n-1) & \cdots & -n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & -n & \cdots & n(n-1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ \cdots & \cdots & A & \cdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix}$$

在此例中，有 $A^2=A$， A 称为幂等矩阵.

2.2.2 矩阵的乘法

对任意的 n 阶方阵 A，其与自身总是可交换的. $AA=A^2$， $A^0=E$.

例2.2.6 设 A 与 B 为 n 阶方阵，问矩阵等式

$$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$$

成立的充要条件是什么?

解 因为 $(A+B)(A-B)=A^2+BA-AB-B^2$

故 $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ 成立的充要条件为

$$AB=BA.$$

即：矩阵 A 与矩阵 B 可交换.

注意 由于矩阵乘法没有交换律，一般 $(AB)^k\neq A^kB^k$.

有以下结论

方阵的幂和方阵的多项式 (这是一个考点，要掌握)

若 $AB=BA$，(可交换) 则 $(AB)^k=ABAB\cdots AB=A^kB^k$;

但其逆不真. 即由 $(AB)^k=A^kB^k$，不能推出 $AB=BA$.

而由 $AB\neq BA$ 也不能推出 $(AB)^k\neq A^kB^k$，即也有可能 $(AB)^k=A^kB^k$.

当 A,B 为同阶方阵时，若 $AB\neq BA$，则

$$(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2 \quad \neq$$

$$(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2\neq A^2-B^2 \quad \neq$$

思考：下列等式在什么时候成立?

$$\left.\begin{aligned}&(AB)^k=A^kB^k\\&(A+B)^2=A^2+2AB+B^2\\&(A+B)(A-B)=A^2-B^2\end{aligned}\right\}A、B\text{ 可交换 }AB=BA\text{ 时成立.}$$

方阵的幂和方阵的多项式

若 A 为方阵， $p(x)$ 是 x 的 m 次多项式:

$$p(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

则 $p(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_1A+a_0E$ 称为矩阵 A 的多项式.

其中：$a_k\in R$(实数集) $(k=0,1,2,\cdots,m)$, $A^0=E$.

容易证明:

若 A 为方阵，$f(x)$、$g(x)$ 为多项式， 则 $f(A)g(A)=g(A)f(A)$ (可交换).

若 A 为方阵，$\lambda\in R$，则有如下矩阵的二项式展开

$$(A+\lambda I)^n=A^n+C_n^1\lambda A^{n-1}+\cdots+C_n^k\lambda^kA^{n-k}+\cdots+C_n^{n-1}\lambda^{n-1}A+\lambda^nE,$$

数量矩阵与方阵可交换

C_n^k 为组合数.

而对不同的两个方阵 A,B，即使同阶，若 $AB\neq BA$ (不可交换)，

则一般没有 $f(A)g(B)=g(B)f(A)$.

方阵的幂和方阵的多项式

例2.2.7 设 $f(x)=x^2-5x+3$，$A=\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}$, $A^2=\begin{pmatrix}7&-5\\-15&12\end{pmatrix}$, 求 $f(A)$.

解: $f(A)=A^2-5A+3E$

$$=\begin{pmatrix}7&-5\\-15&12\end{pmatrix}-5\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

在矩阵多项式计算中，涉及到矩阵的高次幂的繁琐计算，但在一些情况下并不困难，例如

对 $A=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$, 有

$$A^2=O,\quad B^2=E,\quad C^2=C.$$

基于这些结果，可简化矩阵高次幂的计算.

2.2.2 矩阵的乘法

例2.2.8 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}$ 求 A^k. 二、(10分) 设 $A=\begin{pmatrix}x&1&0\\0&x&1\\0&0&x\end{pmatrix}$，计算 A^2，A^3，A^4，其中 n 为大于3自然数。 2024秋

解 $A^2=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^2&2\lambda&1\\0&\lambda^2&2\lambda\\0&0&\lambda^2\end{pmatrix}$ $A^3=A^2A=\begin{pmatrix}\lambda^2&2\lambda&1\\0&\lambda^2&2\lambda\\0&0&\lambda^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^3&3\lambda^2&3\lambda\\0&\lambda^3&3\lambda^2\\0&0&\lambda^3\end{pmatrix}$

由此归纳出 $A^k=\begin{pmatrix}\lambda^k&k\lambda^{k-1}&\frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\\0&\lambda^k&k\lambda^{k-1}\\0&0&\lambda^k\end{pmatrix}$ $(k\geq 2)$

用数学归纳法证明.

当 $k=2$ 时，显然成立.

假设 $k=n$ 时成立，则 $k=n+1$ 时，

$$A^{n+1}=A^nA=\begin{pmatrix}\lambda^n&n\lambda^{n-1}&\frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2}\\0&\lambda^n&n\lambda^{n-1}\\0&0&\lambda^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^{n+1}&(n+1)\lambda^n&\frac{(n+1)n}{2}\lambda^{n-1}\\0&\lambda^{n+1}&(n+1)\lambda^n\\0&0&\lambda^{n+1}\end{pmatrix}$$

所以对于任意的 k 都有 $A^k=\begin{pmatrix}\lambda^k&k\lambda^{k-1}&\frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2}\\0&\lambda^k&k\lambda^{k-1}\\0&0&\lambda^k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda^k&k\lambda^{k-1}&C_k^2\lambda^{k-2}\\0&\lambda^k&k\lambda^{k-1}\\0&0&\lambda^k\end{pmatrix}$.

或将 A 表为两个特殊矩阵的和，直接应用二项式定理.

方阵的幂和方阵的多项式

例2.2.8 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}$, 求 A^k.

$(A+\lambda E)^n=A^n+C_n^1\lambda A^{n-1}+\cdots+C_n^k\lambda^kA^{n-k}$
$+\cdots+C_n^{n-1}\lambda^{n-1}A+\lambda^nE,$

解 设 $B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $B^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $B^k=O$, $k\geq 3$.

$$A^k=(\lambda E+B)^k=\lambda^kE+C_k^1\lambda^{k-1}B+C_k^2\lambda^{k-2}B^2$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda^k&0&0\\0&\lambda^k&0\\0&0&\lambda^k\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&k\lambda^{k-1}&0\\0&0&k\lambda^{k-1}\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&C_k^2\lambda^{k-2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda^k&k\lambda^{k-1}&C_k^2\lambda^{k-2}\\0&\lambda^k&k\lambda^{k-1}\\0&0&\lambda^k\end{pmatrix}.$$

矩阵乘法

矩阵运算中所具有的特殊规律，主要产生于矩阵的乘法运算，是容易出错、混淆的地方. 试判断对错

×(1) 若 $AB=O$, 则 $A=O$ 或 $B=O$;

×(2) 若 $AB=O$, 且 $A\neq O$ 则 $B=O$;

×(3) 若 $A^2=E$, 即 $A^2-E=(A+E)(A-E)$, 则 $A=E$ 或 $A=-E$;

×(4) 若 $AX=AY$ 且 $A\neq O$，则 $X=Y$;

×(5) 若 $A^2=A$，即 $A(A-E)=O$, 则 $A=E$ 或 $A=O$;

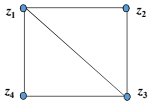
×(6) 若 A，B 均为 n 阶方阵, 则 $|A+B|=|A|+|B|$;

×(7) $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2\neq A^2-B^2$;

……做作业时可注意了！　　看一个线性代数应用的例子

2.2.2 矩阵的乘法

例2.2.9 设有一通信网络图如图，该网络信息可用如下矩阵表示(不展开讲，只介绍)：



$$\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}$$

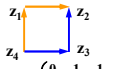
$a_{ij}=1$ 表示 z_i、z_j 相互有通信联系，

$a_{ij}=0$ 表示没有通信联系. 有：

$$A^2=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&2&1\\1&2&1&2\\2&1&3&1\\1&2&1&2\end{pmatrix}$$

下面讨论 A^2 的意义，由于 $[A^2]_{42}=a_{41}a_{12}+a_{42}a_{22}+a_{43}a_{32}+a_{44}a_{42}$，它所表示的网络通路为：

4→1→2　4→3→2



一般地，$[A^2]_{ij}$ 表示第 i 点经一个中间点到第 j 点的通路数.

若 $M=A+A^2=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3&1&2&1\\1&2&1&2\\2&1&3&1\\1&2&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2&3&2\\2&2&2&2\\3&2&3&2\\2&2&2&2\end{pmatrix}$

则 $[M]_{ij}$ 表示第 i 点直接或经一个中间点传送信息到第 j 点的通路数目.

这可以看做是我们所学的这门抽象的“线性代数”课程的一个有意思的用处吧，对数学要有信心哦

2.2.2 矩阵的乘法

例2.2.10 已知 $a=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$b=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})$，$A=a\,b$，求 A^n.

解 由 $A^n=(ab)^n=ababab\cdots ab=a(ba)^{n-1}b$ 以及 $ba=(1\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{3})\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=(3)=3$

故 $A^n=a3^{n-1}b=3^{n-1}ab=3^{n-1}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}=3^{n-1}\begin{pmatrix}1&1/2&1/3\\2&1&2/3\\3&3/2&1\end{pmatrix}$

题设中的矩阵 A 是一个列矩阵与一个行距阵乘积，即：$A=ab$,

并在求矩阵 A^n 时，得到：$A=\begin{pmatrix}1&1/2&1/3\\2&1&2/3\\3&3/2&1\end{pmatrix}=ab=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

思考：一个方阵具备怎样的条件可以表示为一个列矩阵与一个行距阵乘积？在学习完矩阵的秩后，就能得到这样的方阵应该满足什么条件了！

2.2.2 矩阵的乘法

例2.2.10 已知 $a=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$b=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})$，$A=a\,b$，求 A^n.

另外，在本例中，我们将列矩阵 a 表为 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，但我们也可将列矩阵 a 表为 $(1\ \ 2\ \ 3)^T$.

在线性代数中我们还常常通过引入 矩阵的转置运算，将列矩阵表为行矩阵的转置.

即若：$a=(1,2,3)$，则 $a^T=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$.

引入矩阵的转置运算

§ 2.2 矩阵的运算

2.2.3 转置、共轭与迹

定义2.2.4 把矩阵 $A=(a_{ij})$ 的行换成同序数的列得到的新矩阵，叫做 A 的转置矩阵，记作 A^T.

即若 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$，则 $A^T=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots&a_{m1}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{m2}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}_{n\times m}$

例如 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\4&5&8\end{pmatrix}$，$A^T=\begin{pmatrix}1&4\\2&5\\2&8\end{pmatrix}$；　$B=(18\ \ 6)$，　$B^T=\begin{pmatrix}18\\6\end{pmatrix}$.

2×3 ⇨ 3×2　　1×2 ⇨ 2×1

矩阵的转置也视为一种运算，转置运算在线性代数矩阵相关的推理与计算中有重要价值.

矩阵转置运算有如下性质：

2.2.3 转置、共轭与迹

转置矩阵的运算性质

(1) $(A^T)^T=A$　　(2) $(A+B)^T=A^T+B^T$

(3) $(\lambda A)^T=\lambda A^T$　　(4) $(AB)^T=B^TA^T$

利用转置矩阵的定义易证，例如(4)

证明 设 $A=(a_{ij})_{m\times s}$　$B=(b_{ij})_{s\times n}$,

记 $AB=C=(c_{ij})_{m\times n}$,　$B^TA^T=D=(d_{ij})_{n\times m}$,　$C^T=(c_{ji})_{n\times m}$,

而 B^T 的第 i 行为：$(b_{1i}\ \ b_{2i}\ \ \cdots\ \ b_{si})$,

A^T 的第 j 列为：$(a_{j1}\ \ a_{j2}\ \ \cdots\ \ a_{js})^T$,

所以 $d_{ij}=\sum_{k=1}^{s}b_{ki}a_{jk}=\sum_{k=1}^{s}a_{jk}b_{ki}=c_{ji}$，故有 $D=C^T$，　即 $(AB)^T=B^TA^T$.

例2.2.11 已知 $A=\begin{pmatrix}2&0&-1\\1&3&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&7&-1\\4&2&3\\2&0&1\end{pmatrix}$，求 $(AB)^T$

转置矩阵的运算性质

$(1)(A^T)^T = A$　　$(2)(A+B)^T = A^T + B^T$

$(3)(\lambda A)^T = \lambda A^T$　　$(4)(AB)^T = B^T A^T$

例2.2.11 已知 $A=\begin{pmatrix}2&0&-1\\1&3&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&7&-1\\4&2&3\\2&0&1\end{pmatrix}$，求 $(AB)^T$

解法1 因为 $AB=\begin{pmatrix}2&0&-1\\1&3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&7&-1\\4&2&3\\2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&14&-3\\17&13&10\end{pmatrix}$

所以 $(AB)^T=\begin{pmatrix}0&17\\14&13\\-3&10\end{pmatrix}$

解法2 $(AB)^T=B^TA^T=\begin{pmatrix}1&4&2\\7&2&0\\-1&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&3\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&17\\14&13\\-3&10\end{pmatrix}$

例 2.2.12 设 $A=E-2xx^T$，其中 $x=(a_1,a_2,a_3,a_4)^T$．若 $x^Tx=1$，求 A^T，A^2，AA^T，A^TA，Ax．

解 $A^T=(E-2xx^T)^T=E^T-2(xx^T)^T=E-2xx^T=A$；

$$A^2=(E-2xx^T)^2$$
$$=E^2-4Exx^T+4(xx^T)(xx^T)$$
$$=E-4xx^T+4x(x^Tx)x^T$$
$$=E-4xx^T+4xx^T=E,$$

$AA^T=A^TA=A^2=E$；

$Ax=(E-2xx^T)x=Ex-2x(x^Tx)=x-2x=-x$．

在本例中，我们有 $A^T=A$.

这是一类特殊的矩阵(对称矩阵)，基于矩阵的转置运算定义

基于矩阵的转置运算我们可以定义对称矩阵和反对称阵:(考点，要掌握)

对称矩阵:

设 A 为 n 阶方阵，　如果满足 $A=A^T$，即 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为对称矩阵.

设 A 为 n 阶方阵，　如果满足 $A^T=-A$，即 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为反对称矩阵.

例如 $A=\begin{pmatrix}1&6&1\\6&8&0\\1&0&6\end{pmatrix}$ 为对称阵，　$A=\begin{pmatrix}0&6&-1\\-6&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 为反对称矩阵.

说明: 对称矩阵的元素以主对角线为对称轴对应相等．反对称矩阵呢?

反对称阵的对角元全为零.

例2.2.13 设 A，B 为对称矩阵，证明：$A+B$，$AB+BA$ 也是对称矩阵.

设 A 为 n 阶方阵，　如果满足 $A=A^T$，即 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为对称阵.

设 A 为 n 阶方阵，如果满足 $A^T=-A$，即 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为反对称阵.

例2.2.13 设 A，B 为对称矩阵，证明：$A+B$，$AB+BA$ 也是对称矩阵.

证明 由已知 $A=A^T$，$B=B^T$，故有：$(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$,

所以 $A+B$ 为对称矩阵；

又 $(AB+BA)^T=(AB)^T+(BA)^T=B^TA^T+A^TB^T=BA+AB=AB+BA$,

所以 $AB+BA$ 为对称矩阵.

例2.2.14 设 A、B 为对称矩阵，则 AB 为对称矩阵的充要条件是 A、B 为可交换矩阵 (即 $AB=BA$).

证明 由已知 $A=A^T$，$B=B^T$，　若有：$(AB)^T=AB$，

则 $AB=(AB)^T=B^TA^T=BA$.　故 A、B 为可交换矩阵；

反之若有：$BA=AB$ (可交换)，　则有 $(AB)^T=B^TA^T=BA=AB$.

所以 AB 为对称矩阵.

设 A 为 n 阶方阵，　如果满足 $A=A^T$，即 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为对称阵.

设 A 为 n 阶方阵，如果满足 $A^T=-A$，即 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为反对称阵.

例 2.2.15 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则 A^TA 和 AA^T 都是对称矩阵.
$n\times n$　$m\times m$

证明: 因为 A^TA 是 n 阶矩阵，且 $(A^TA)^T=A^T(A^T)^T=A^TA$；

所以 A^TA 是 n 阶对称矩阵.　同理，AA^T 是 m 阶对称矩阵.

A^TA 和 AA^T 是不同阶的对称矩阵，A^TA 是 n 阶的，AA^T 是 m 阶，是不同的矩阵.

例 2.2.16 设 A, B 分别是 n 阶对称和反对称矩阵，则 $AB+BA$ 是反对称矩阵.

$A^T=A$；$B^T=-B$

证明: 因为 $(AB+BA)^T=B^TA^T+A^TB^T=(-B)A+A(-B)=-(AB+BA)$.

即 $AB+BA$ 为反对称矩阵.

必须注意，两个对称矩阵 A 和 B 的乘积不一定是对称矩阵.

因为，$(AB)^T=B^TA^T=BA$，而 BA 不一定等于 AB.

设 A 为 n 阶方阵，　如果满足 $A=A^T$，即 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为对称阵.

设 A 为 n 阶方阵，如果满足 $A^T=-A$，即 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，那么，$A$ 称为反对称阵.

例2.2.17 设列矩阵 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 满足 $X^TX=1$，E 为 n 阶单位矩阵，$H=E-2XX^T$，证明 H 是对称矩阵，且 $HH^T=E$．这个特殊的矩阵在例2.2.12中就证明了是对称矩阵.

证明 因为 $H^T=(E-2XX^T)^T=E^T-2(XX^T)^T=E-2XX^T=H$，所以 H 是对称矩阵.

又 $HH^T=H^2=(E-2XX^T)^2=E-4XX^T+4(XX^T)(XX^T)$

$=E-4XX^T+4X(X^TX)X^T=E-4XX^T+4XX^T=E$

$HH^T=E$　这里的 H 是一类非常特别而重要的矩阵(正交矩阵)，将在第 4 章介绍.

例2.2.18 证明：任一 n 阶矩阵 A 都可表示成对称阵与反对称阵之和.

证明 设 $C=A+A^T$　则 $C^T=(A+A^T)^T=A^T+A=C$　所以 C 为对称矩阵.

设 $B=A-A^T$　则 $B^T=(A-A^T)^T=A^T-A=-B$　所以 B 为反对称矩阵.

所以，任一 n 阶矩阵 $A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2}=\frac{C}{2}+\frac{B}{2}$　命题得证.

矩阵的共轭

关于复数，我们已经知道：

设有复数： $z=a+bi$， 则 $\bar{z}=a-bi$ 称为 z 的共轭复数.

对复矩阵，我们定义共轭矩阵

定义2.2.5 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 是复矩阵， 称 $\bar{A}=(\bar{a}_{ij})_{m\times n}$ 为 A 的共轭矩阵.

共轭矩阵的性质

设 A、B 是复矩阵，则矩阵加法、数乘、乘法、转置的结果矩阵的共轭矩阵满足：

1. $\overline{A+B}=\bar{A}+\bar{B}$;

2. $\overline{kA}=\bar{k}\,\bar{A}$;

3. $\overline{AB}=\bar{A}\,\bar{B}$;

4. $\overline{A^T}=(\bar{A})^T$.

关于复矩阵的上述性质，都不难运用定义证明.

矩阵的迹

定义2.2.6 方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的主对角元之和 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 称为 A 的迹，记作 $tr(A)$.

设 A、B 是方阵，则矩阵加法、数乘、乘法、转置、共轭的结果矩阵的迹具有的性质：

(1) $tr(A+B)=tr(A)+tr(B)$; (2) $tr(kA)=ktr(A)$;

(3) $tr(A^T)=tr(A)$, $tr(\bar{A})=\overline{tr(A)}$; (4) $tr(AB)=tr(BA)$.

其中 A,B 是使运算有意义的矩阵，k 是数.

下证性质（4）

证明 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times m}$，则有

$$tr(AB)=\sum_{i=1}^{m}(AB)_{ii}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ji};$$

$$tr(BA)=\sum_{j=1}^{n}(BA)_{jj}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}b_{ji}a_{ij}.$$

通过交换求和的次序，以上两式相等， 故 $tr(AB)=tr(BA)$

性质(1)、(2)、(3)可通过矩阵运算以及矩阵的迹的定义直接验证.

§ 2.2 矩阵的运算

2.2.4 n 阶方阵的行列式

定义2.2.7 由 n 阶方阵 A 的元素(位置不变)所构成的行列式，叫做方阵 A 的行列式，记作 $|A|$ 或 $det(A)$. 注：方阵的行列式 $|A|$ 是一个数，而方阵是一个数表.

例如 2 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}2&3\\6&8\end{pmatrix}$， 对应的 2 阶行列式为 $|A|=\begin{vmatrix}2&3\\6&8\end{vmatrix}=-2.$

结合矩阵的转置、数乘与乘法运算，有性质：

(1) $|A^T|=|A|$;

(2) $|\lambda A|=\lambda^n|A|$;

易错，数乘 λA 是矩阵 A 的每行(列)元素都乘以该数 λ，所以行列式的每行(列)都可以提出公因子 λ .【出题点】

(3) $|AB|=|A||B|\Rightarrow|AB|=|BA|$.

注意：只有方阵才有对应的行列式!

方阵的和矩阵的行列式，我们得不出任何普适的结论，也常常是难且易错的!

(1) (2) 应用矩阵运算的定义、行列式的定义与性质可证(略).

至于(3)，下面以 $n=3$ 为例证明(3)

方阵的行列式 (3) $|AB|=|A||B|$

证明：要使得 $|AB|=|A||B|$有意义，A、B 必为同阶方阵，假设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times n}$. 我们以 $n=3$ 为例，构造一个 6 阶行列式，由拉普拉斯定理，有 $|A|\cdot|B|=$

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&0&0&0\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&0&0&0\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&0&0&0\\-1&0&0&b_{11}&b_{12}&b_{13}\\0&-1&0&b_{21}&b_{22}&b_{23}\\0&0&-1&b_{31}&b_{32}&b_{33}\end{vmatrix}\begin{matrix}\\\\\\c_4+b_{11}c_1\\c_5+b_{12}c_1\\c_6+b_{13}c_1\end{matrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&\\-1&0&0&\\0&-1&0&\\0&0&-1&\end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix}c_4+b_{21}c_2\\c_5+b_{22}c_2\\c_6+b_{32}c_2\end{matrix}\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\\-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}&a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}&a_{11}b_{13}+a_{12}b_{23}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}&a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}&a_{21}b_{13}+a_{22}b_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{31}b_{11}+a_{32}b_{21}&a_{31}b_{12}+a_{32}b_{22}&a_{31}b_{13}+a_{32}b_{23}\\-1&0&0&0&0&0\\0&-1&0&0&0&0\\0&0&-1&b_{31}&b_{32}&b_{33}\end{vmatrix}\begin{matrix}\\\\\\c_4+b_{31}c_3\\c_5+b_{32}c_3\\c_6+b_{33}c_3\end{matrix}$$

令 $c_{ij}=\sum_{k=1}^{3}a_{ik}b_{kj}$，则 $C=(c_{ij})=AB$.

$$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&&&\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&&&\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&&&\\-1&0&0&&&\\0&-1&0&&&\\0&0&-1&&&\end{vmatrix}\quad c_{ij}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&c_{11}&c_{12}&c_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&c_{21}&c_{22}&c_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&c_{31}&c_{32}&c_{33}\\-1&0&0&0&0&0\\0&-1&0&0&0&0\\0&0&-1&0&0&0\end{vmatrix}\xrightarrow[r_3\leftrightarrow r_6]{r_1\leftrightarrow r_4,\ r_2\leftrightarrow r_5}(-1)^3\begin{vmatrix}-1&0&0&0&0&0\\0&-1&0&0&0&0\\0&0&-1&0&0&0\\a_{11}&a_{12}&a_{13}&c_{11}&c_{12}&c_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&c_{21}&c_{22}&c_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{vmatrix}$$

$=(-1)^3|-E_3|\cdot|C|=(-1)^3(-1)^3|E_3|\cdot|C|=|C|=|AB|$ 从而 $|AB|=|A||B|$. 一般地有

方阵的行列式

定理 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times n}$ 都是 n 阶矩阵，则 $|AB|=|A||B|$.

证 由拉普拉斯定理，有

$$|A||B|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&0&0&\cdots&0\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}&0&0&\cdots&0\\-1&0&\cdots&0&b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\0&-1&\cdots&0&b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&-1&b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{vmatrix}\begin{matrix}\\\\\\\\\times a_{11}\\\times a_{12}\\\\\times a_{1n}\end{matrix}=\begin{vmatrix}0&0&\cdots&0&c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&0&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}&0&0&\cdots&0\\-1&0&\cdots&0&b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\0&-1&\cdots&0&b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&-1&b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{vmatrix}$$

$c_{1j}=a_{11}b_{1j}+a_{12}b_{2j}+\cdots+a_{1n}b_{nj}\quad j=1,2,\ldots,n.$

$c_{1j}=\sum_{k=1}^{n}a_{1k}b_{kj}$ 是 AB 的第 1 行，类似地，可将 A 的各行都化为 0，即有：

$$|A||B|=\begin{vmatrix}A&0\\-I&B\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&AB\\-I&B\end{vmatrix}=(-1)^n\begin{vmatrix}AB&0\\B&-I\end{vmatrix}=(-1)^n|AB||-I|$$

$$=(-1)^n|AB|(-1)^n=|AB|$$

方阵的行列式

例2.2.19 设 $A=\begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{bmatrix}$，计算 $|A|^2$ 和 $|A|$. 记 $A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{bmatrix}$.

解： 由于 $|A^{\mathrm{T}}|=|A|$，得 $|A|^2=|A||A^{\mathrm{T}}|=|AA^{\mathrm{T}}|$.

$$|AA^{\mathrm{T}}|=\begin{vmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 \end{vmatrix}$$

$=(a^2+b^2+c^2+d^2)^4$ （又 $|A|^2=|AA^{\mathrm{T}}|$）

$|A|=\pm(a^2+b^2+c^2+d^2)^2$ $|A|$ 中，a^4 的系数（主对角元）符号为 +.

所以 $|A|=(a^2+b^2+c^2+d^2)^2$. 取+

方阵的行列式对应一个数，取非零（正、负）或零，按照方阵的行列式为非零或零，可将方阵分为两类：可逆与不可逆矩阵(下次课讨论). 在讨论可逆矩阵的逆矩阵之前，先介绍矩阵的伴随矩阵.

§ 2.2 矩阵的运算

2.2.5 伴随矩阵

回顾：行列式的按行展开定理 $a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases} D, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式.

设有方阵 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

三、（12 分）已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，求 A 的伴随矩阵 A^* 的逆矩阵。 2024秋

对于方阵，有对应的行列式，下面我们就基于方阵对应的行列式的元的代数余子式定义矩阵的伴随矩阵.

定义2.2.8(伴随矩阵) n 阶矩阵对应的行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=(A_{ij})^{\mathrm{T}}=(A_{ji})$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵(重要，考点).

注意伴随矩阵的元素与原矩阵的元素的对应关系， 伴随矩阵的第 i 行第 j 列元素 A_{ij} 对应的是原矩阵 A 的第 j 行第 i 列元素 a_{ji} 的代数余子式 A_{ji}.

如果将 A 的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 构成的矩阵 (A_{ij}) 称为代数余子式矩阵，则 A 的伴随矩阵就是代数余子式矩阵的转置.

2.2.5 伴随矩阵

伴随矩阵

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (A_{ij})=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \quad A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=(A_{ij})^{\mathrm{T}}=(A_{ji})$$

方阵 $A=(a_{ij})$； 代数余子式矩阵 (A_{ij})； 伴随矩阵 $A^*=(A_{ij})^{\mathrm{T}}=(A_{ji})$.

例2.2.20 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$，求矩阵 A 的伴随矩阵 A^*.

解 为求伴随矩阵，先计算 A 的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij}

$$A_{11}=\begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}=5, \quad A_{21}=-\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}=0, \quad A_{31}=\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ -1 & 6 \end{vmatrix}=8,$$

$$A_{12}=-\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -5 \end{vmatrix}=3, \quad A_{22}=\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ -2 & -5 \end{vmatrix}=1, \quad A_{32}=-\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}=6,$$

$$A_{13}=\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}=-2, \quad A_{23}=-\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}=0, \quad A_{33}=\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}=-3.$$

所以，按定义有矩阵 A 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix} 5 & 0 & 8 \\ -3 & 1 & 6 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

2.2.5 伴随矩阵

设方阵 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=(A_{ij})^{\mathrm{T}}=(A_{ji})$

定理 2.2.1 设 A 是 n 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵， 则 $AA^*=A^*A=|A|E$.

证明 设 $A=(a_{ij})$，记 $AA^*=(b_{ij})$， 则 $b_{ij}=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=|A|\delta_{ij}$ 行列式的展开定理及推论

故 $AA^*=(|A|\delta_{ij})=|A|(\delta_{ij})=|A|E$

同理可得 $A^*A=\left(\sum_{k=1}^{n}A_{ki}a_{kj}\right)=(|A|\delta_{ij})=|A|(\delta_{ij})=|A|E.$

若 $|A|\neq 0$，则 A 的伴随矩阵有如下性质：

定理 2.2.2 设 A 是 n 阶矩阵，且 $|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵， 则

(1) $|A^*|=|A|^{n-1}$； (2) $(A^*)^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^*$； (3) $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$；

(4) $(kA)^*=k^{n-1}A^*$； (5) $(AB)^*=B^*A^*$；

伴随矩阵的上述性质，引入逆矩阵后在下节证明.

线代A(胡、杨主编版)第 3 次作业

P49 2,3,6,9,10,13,14

P96 4,6,7,20

线代A(湛、冯主编版)第 3 次作业

P62 1(17)(22)，3，14，16，17，18，21，22，23，25

重点：矩阵乘法、转置矩阵、对称矩阵、方阵的幂、矩阵多项式、方阵的行列式、伴随矩阵